

TESTPROTOCOL: Low-Fidelity Prototype (Arduino & Touchpad)

Project: ReServeBox – Functionaliteitstest Toegangscontrole

Type Test: Gebruikerservaring & Technische Validatie

Hardware: Arduino Uno/ESP32, 4x4 Matrix Keypad (Touchpad), Servo/Magneetslot, LCD-scherm (optioneel).

1. Doelstelling

Het valideren of een gebruiker in staat is om zonder fouten een digitaal ontvangen code in te voeren op een fysiek touchpad onder tijdsdruk of in een buitenomgeving. Daarnaast testen we of de Arduino-logica de juiste actuator (het slot) aanstuurt na validatie.

2. Hypothesen

- **H1:** Gebruikers vinden een 6-cijferige code te lang en prefereren een 4-cijferige code voor snelle toegang.
- **H2:** Zonder visuele feedback (bijv. een piepje of een sterretje op een scherm) weten gebruikers niet of hun aanraking op het touchpad geregistreerd is.
- **H3:** Het prototype reageert binnen 1 seconde na de laatste cijferinvoer (minimale frictie).

3. Testopstelling & Scenario

- **De Setting:** Een fysieke doos (de box) met daarop het touchpad gemonteerd. De gebruiker krijgt een smartphone in de hand met daarop een statische afbeelding van de "ReServeBox App" met een code.
- **Het Scenario:** "Je hebt zojuist via de app een pakket brood gereserveerd. Je staat nu voor de ReServeBox. Gebruik de code op je scherm om je kluisje (nummer 3) te openen."

4. Teststappen (Protocol)

Stap	Actie Onderzoeker	Observatiepunten
1. Voorbereiding	Geef de gebruiker de smartphone met code "1234#".	Hoe houdt de gebruiker de telefoon vast t.o.v. de box?

Stap	Actie Onderzoeker	Observatiepunten
2. Invoer	Observeer hoe de gebruiker het touchpad bedient.	Worden er fouten gemaakt? Is er aarzeling bij de '#' of '*' knop?
3. Feedback	Kijk naar de reactie van de gebruiker als het slot opengaat.	Is het duidelijk welk deurtje er openspringt?
4. Foutsituatie	Vraag de gebruiker een foutieve code in te voeren.	Begrijpt de gebruiker dat de code fout is? Hoe probeert hij het opnieuw?

Met display

5. Interviewvragen (Post-test)

1. Vond je de toetsen op het touchpad groot genoeg?

Voor mij waren de toetsen voldoende groot.

Iets makkelijker om zo knoppen te doen die lichtjes indrukken (membraan knoppen). Ik heb ook touchknoppen op mijn plooi bank als ik te hard duw reageert hij vaak niet.

2. Mistte je een bevestigingsgeluid of een lampje bij het indrukken van de cijfers?

Als ik het kan zien op een display dan heb ik geen extra bevestiging nodig.

Je krijgt al feedback indien er gemist werd, juist was, gewist

3. Zou je liever een QR-code scannen dan zelf cijfers intypen? (Link naar onderzoek van Cubby!)

Voor beide heb je altijd je gsm nodig. Ik zou nu persoonlijk beide doen, het is een gemak. Voor oudere mensen is code mss wel beter

4. Hoe zeker was je ervan dat het juiste kluisje open ging?

Als ik alles kon meevolgen op de display was ik wel zekerder

6. Technische Checklist (voor ons zelf)

- **Debouncing:** Hebben jullie de code zo geschreven dat één druk op de knop niet per ongeluk als twee keer wordt geteld?

- **Feedback-lus:** Hoe communiceert de Arduino met de database? (In dit stadium mag dit nog "hardcoded" zijn in de Arduino-sketch).
- **Actuator-tijd:** Hoe lang blijft het slot ontgrendeld voordat het weer op slot gaat?

4 cijfer code is makkelijker om te onthouden dan 6 cijfers te onthouden

Thiery Sergier (50)

TESTPROTOCOL: Low-Fidelity Prototype (Arduino & Touchpad)

Project: ReServeBox – Functionaliteitstest Toegangscontrole

Type Test: Gebruikerservaring & Technische Validatie

Hardware: Arduino Uno/ESP32, 4x4 Matrix Keypad (Touchpad), Servo/Magneetslot, LCD-scherm (optioneel).

1. Doelstelling

Het valideren of een gebruiker in staat is om zonder fouten een digitaal ontvangen code in te voeren op een fysiek touchpad onder tijdsdruk of in een buitenomgeving. Daarnaast testen we of de Arduino-logica de juiste actuator (het slot) aanstuurt na validatie.

2. Hypothesen

- **H1:** Gebruikers vinden een 6-cijferige code te lang en prefereren een 4-cijferige code voor snelle toegang.
- **H2:** Zonder visuele feedback (bijv. een piepje of een sterretje op een scherm) weten gebruikers niet of hun aanraking op het touchpad geregistreerd is.
- **H3:** Het prototype reageert binnen 1 seconde na de laatste cijferinvoer (minimale frictie).

3. Testopstelling & Scenario

- **De Setting:** Een fysieke doos (de box) met daarop het touchpad gemonteerd. De gebruiker krijgt een smartphone in de hand met daarop een statische afbeelding van de "ReServeBox App" met een code.
- **Het Scenario:** "Je hebt zojuist via de app een pakket brood gereserveerd. Je staat nu voor de ReServeBox. Gebruik de code op je scherm om je kluisje (nummer 3) te openen."

4. Teststappen (Protocol)

Stap	Actie Onderzoeker	Observatiepunten
1. Voorbereiding	Geef de gebruiker de smartphone met code "1234#".	Hoe houdt de gebruiker de telefoon vast t.o.v. de box?

Stap	Actie Onderzoeker	Observatiepunten
2. Invoer	Observeer hoe de gebruiker het touchpad bedient.	Worden er fouten gemaakt? Is er aarzeling bij de '#' of '*' knop?
3. Feedback	Kijk naar de reactie van de gebruiker als het slot opengaat.	Is het duidelijk welk deurtje er openspringt?
4. Foutsituatie	Vraag de gebruiker een foutieve code in te voeren.	Begrijpt de gebruiker dat de code fout is? Hoe probeert hij het opnieuw?

Met display

5. Interviewvragen (Post-test)

1. Vond je de toetsen op het touchpad groot genoeg?
Knoppen waren groot genoeg. Als er geluid gaat is het niet nodig om knoppen zoals automaten te doen.
2. Mistte je een bevestigingsgeluid of een lampje bij het indrukken van de cijfers?
Nee want ik kon alles meevolgen op de display.
3. Zou je liever een QR-code scannen dan zelf cijfers intypen? (Link naar onderzoek van Cubby!)
Qr-code is makkelijker. Je krijgt dan melding om code te downloaden en dan scan je het gewoon.
4. Hoe zeker was je ervan dat het juiste kluisje open ging?
Hier was ik al zekerder omdat ik mijn code zag verschijnen. Als het toen niet ging dan kon het liggen aan de elektriciteit.

6. Technische Checklist (voor ons zelf)

- **Debouncing:** Hebben jullie de code zo geschreven dat één druk op de knop niet per ongeluk als twee keer wordt geteld?
- **Feedback-lus:** Hoe communiceert de Arduino met de database? (In dit stadium mag dit nog "hardcoded" zijn in de Arduino-sketch).
- **Actuator-tijd:** Hoe lang blijft het slot ontgrendeld voordat het weer op slot gaat?

Locker gesloten niet direct tonen.

Werken met een instructie laatste stap vergeet je locker niet te sluiten.

Emilia Sergier (21)

TESTPROTOCOL: Low-Fidelity Prototype (Arduino & Touchpad)

Project: ReServeBox – Functionaliteitstest Toegangscontrole

Type Test: Gebruikerservaring & Technische Validatie

Hardware: Arduino Uno/ESP32, 4x4 Matrix Keypad (Touchpad), Servo/Magneetslot, LCD-scherm (optioneel).

1. Doelstelling

Het valideren of een gebruiker in staat is om zonder fouten een digitaal ontvangen code in te voeren op een fysiek touchpad onder tijdsdruk of in een buitenomgeving. Daarnaast testen we of de Arduino-logica de juiste actuator (het slot) aanstuurt na validatie.

2. Hypothesen

- **H1:** Gebruikers vinden een 6-cijferige code te lang en prefereren een 4-cijferige code voor snelle toegang.
- **H2:** Zonder visuele feedback (bijv. een piepje of een sterretje op een scherm) weten gebruikers niet of hun aanraking op het touchpad geregistreerd is.
- **H3:** Het prototype reageert binnen 1 seconde na de laatste cijferinvoer (minimale frictie).

3. Testopstelling & Scenario

- **De Setting:** Een fysieke doos (de box) met daarop het touchpad gemonteerd. De gebruiker krijgt een smartphone in de hand met daarop een statische afbeelding van de "ReServeBox App" met een code.
- **Het Scenario:** "Je hebt zojuist via de app een pakket brood gereserveerd. Je staat nu voor de ReServeBox. Gebruik de code op je scherm om je kluisje (nummer 3) te openen."

4. Teststappen (Protocol)

Stap	Actie Onderzoeker	Observatiepunten
1. Voorbereiding	Geef de gebruiker de smartphone met code "1234#".	Hoe houdt de gebruiker de telefoon vast t.o.v. de box?

Stap	Actie Onderzoeker	Observatiepunten
2. Invoer	Observeer hoe de gebruiker het touchpad bedient.	Worden er fouten gemaakt? Is er aarzeling bij de '#' of '*' knop?
3. Feedback	Kijk naar de reactie van de gebruiker als het slot opengaat.	Is het duidelijk welk deurtje er openspringt?
4. Foutsituatie	Vraag de gebruiker een foutieve code in te voeren.	Begrijpt de gebruiker dat de code fout is? Hoe probeert hij het opnieuw?

Met display

5. Interviewvragen (Post-test)

1. Vond je de toetsen op het touchpad groot genoeg?

Ja ik vond ze groot genoeg. Touch is goed genoeg. Voor de veiligheid bij het indrukken van een ander knop zou ik doen zoals een toetsenbord.

2. Mistte je een bevestigingsgeluid of een lampje bij het indrukken van de cijfers?

Het is makkelijk om te zien wat je induwt. Want ik had perongelijk een andere toets aangeraakt. Dus was het wel goed dat ik dit zag.

3. Zou je liever een QR-code scannen dan zelf cijfers intypen? (Link naar onderzoek van Cubby!)

Liever een code want ik kan geen weg met een qr-code.

4. Hoe zeker was je ervan dat het juiste kluisje open ging?

Mijn code was juist dus ik was zeker dat het niet aan mij ging liggen, dus zou het dan een probleem met de elektriciteit liggen.

6. Technische Checklist (voor ons zelf)

- **Debouncing:** Hebben jullie de code zo geschreven dat één druk op de knop niet per ongeluk als twee keer wordt geteld?
- **Feedback-lus:** Hoe communiceert de Arduino met de database? (In dit stadium mag dit nog "hardcoded" zijn in de Arduino-sketch).
- **Actuator-tijd:** Hoe lang blijft het slot ontgrendeld voordat het weer op slot gaat?

Veiliger is met 6 cijfer code. Beter tegen diefstal.

Ik zou wel een limiet zetten op het aantal foute codes

Willianne (75)